作業二報告：成績統計程式

示範學生 A（合成資料，非真實學生）

目錄

1. 程式說明

2. 執行結果

3. 結果分析

4. 改進方向

1. 程式說明

本程式以 C++17 撰寫，只使用標準函式庫。

程式先讀取 scores.csv，把每位學生的成績存入 vector。

calcMean 計算平均，calcMedian 先排序再取中位數。

下一頁為主要函式的程式截圖。

stats.cpp

```
// calcMean: 回傳成績平均
double calcMean(const vector<double>& s) {
double sum = 0;
for (double x : s) sum += x;
return sum / s.size();
}
// calcMedian: 排序後取中位數
double calcMedian(vector<double> s) {
sort(s.begin(), s.end());
return (s[(s.size()-1)/2] + s[s.size()/2]) / 2; }
```

2. 執行結果

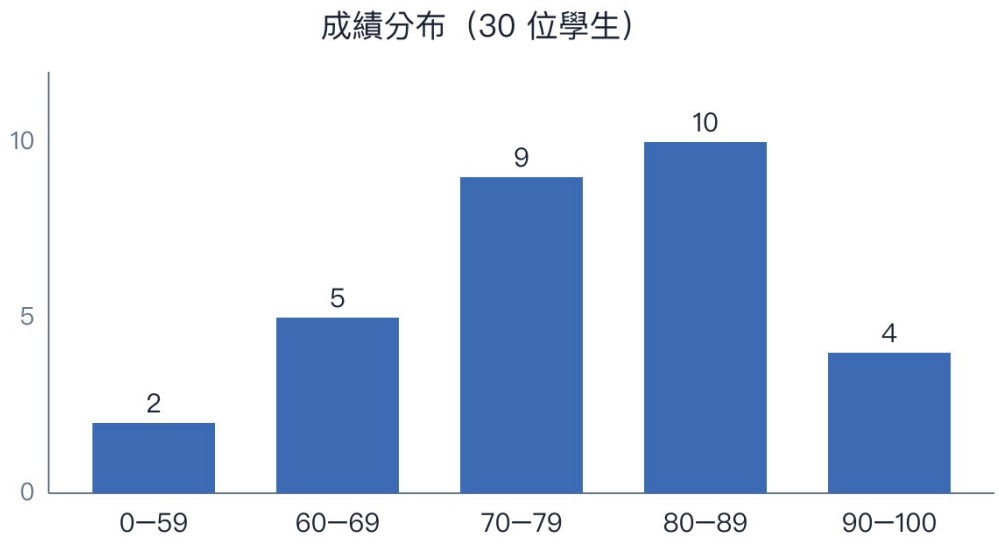
終端機輸出如下：

讀入 30 筆成績

平均：78.4

中位數：80.0

3. 結果分析



長條圖顯示多數學生落在 70 到 89 分。

平均略低於中位數，表示有少數低分拉低平均。

本次作業完成了成績統計的主要功能。